



Aula 1 – Introdução a UML

A Linguagem de Modelagem Unificada (UML - Unified Modeling Language) é uma linguagem visual amplamente utilizada para modelar sistemas de software. Ela fornece uma maneira padronizada de representar visualmente diferentes aspectos de um sistema.

Aqui estão alguns dos principais conceitos da UML.

Diagrama de Casos de Uso

- Descreve as interações entre o sistema e os atores externos, destacando os casos de uso que representam funcionalidades do sistema.

Diagrama de Classes

- Representa a estrutura estática do sistema, mostrando classes, seus atributos, métodos e relacionamentos.

Diagrama de Sequência

- Mostra a interação entre objetos ao longo do tempo, destacando a ordem das mensagens trocadas entre eles.

Diagrama de Estados

- Descreve os diferentes estados que um objeto pode assumir durante sua vida e as transições entre esses estados.

Diagrama de Atividades

- Modela o fluxo de trabalho ou atividades dentro do sistema.

Esses são apenas alguns dos principais conceitos e diagramas da UML. Cada um desempenha um papel importante na modelagem e documentação de sistemas complexos.



1 - O que é um Caso de Uso

Um Caso de Uso (Use Case) na UML (Unified Modeling Language) é uma representação de uma interação possível entre um sistema e um ou mais atores (que podem ser usuários ou outros sistemas externos).

Ele descreve um cenário específico no qual o sistema responde a uma solicitação do usuário ou interage com um ator para alcançar um objetivo específico.

Os casos de uso ajudam a capturar os requisitos funcionais do sistema de uma maneira compreensível e visual.

2 - Principais elementos de um Caso de Uso

Ator

Representa um papel desempenhado por uma entidade externa ao sistema, como um usuário humano ou outro sistema.

Caso de Uso

Descreve uma funcionalidade específica ou uma unidade de trabalho que o sistema realiza para atender às necessidades de um ator. Pode ser visto como uma sequência de ações realizadas pelo sistema, incluindo interações com o usuário ou outros sistemas.

Relacionamento

Um ator pode estar associado a vários casos de uso, indicando que ele está envolvido em várias interações com o sistema.

Extensões ou Inclusões

Alguns casos de uso podem estender ou incluir outros casos de uso. Por exemplo, um caso de uso "Realizar Pagamento" pode estender o caso de uso "Efetuar Compra".



Grau de Detalhamento

O grau de detalhamento e abstração em casos de uso pode variar dependendo do estágio do desenvolvimento do software, das necessidades específicas do projeto e do público-alvo da documentação.

Geralmente, é possível encontrar diferentes níveis de detalhamento e abstração em casos de uso, que podem ser classificados em três categorias principais:

Casos de Uso Essenciais (ou de Alto Nível)

Neste nível, os casos de uso são mais abstratos e focados nos objetivos gerais do sistema, sem entrar em muitos detalhes específicos. São úteis em fases iniciais de planejamento e ajudam a definir os requisitos de alto nível do sistema.

Exemplo: "Realizar Pagamento", sem entrar em detalhes específicos sobre como o pagamento será processado.

Casos de Uso Intermediários (ou Detalhados)

Este nível de detalhamento fornece uma visão mais aprofundada, descrevendo as interações entre os atores e o sistema de forma mais detalhada. É comum nesta fase especificar o fluxo básico e os fluxos alternativos, assim como as condições específicas.

Exemplo: "Efetuar Reserva de Livro", com detalhes sobre como o usuário seleciona o livro, verifica disponibilidade e conclui a reserva.

Casos de Uso Detalhados (ou de Baixo Nível)

Este nível é o mais detalhado e específico. Pode incluir detalhes técnicos, mensagens de sistema, requisitos específicos de entrada e saída, entre outros. Geralmente, esses casos de uso são mais úteis para os desenvolvedores e testadores.

Exemplo: "Processar Pagamento com Cartão de Crédito", com detalhes sobre os protocolos de segurança, validações de cartão, integrações com serviços de pagamento etc.

Cenários

Um cenário é uma descrição detalhada de uma situação ou evento que ilustra como um sistema é utilizado em uma condição específica. Cenários são utilizados para entender e comunicar o comportamento do sistema em contextos específicos.

Eles podem incluir a interação entre os atores (usuários ou sistemas externos) e o sistema em diferentes circunstâncias. Cenários são úteis para capturar exemplos concretos de como os casos de uso podem ser executados na prática.



Exemplo de Cenário

Usuário: João

1. João acessa a página de login do sistema.
2. Ele insere seu nome de usuário e senha.
3. O sistema verifica as credenciais e autentica João.
4. João navega até a seção de perfil.
5. Ele atualiza suas informações pessoais e salva as alterações.
6. João recebe uma confirmação de que as informações foram atualizadas com sucesso.
7. Ele realiza uma pesquisa no sistema para encontrar informações sobre um produto específico.
8. João adiciona o produto ao carrinho de compras.
9. Ele prossegue para o checkout, insere os detalhes do cartão de crédito e conclui a compra.
10. João recebe um e-mail de confirmação da compra.

Exemplo 1 - Caso de Uso (E-commerce)

Nome do Caso de Uso: Realizar Compra Online

Ator Principal: Cliente

Objetivo: Permitir que o cliente realize uma compra online.

Pré-condições

- Cliente está autenticado no sistema.
- O produto desejado está disponível no estoque.

Fluxo Básico

1. O cliente seleciona o produto desejado.
2. O sistema exibe detalhes do produto e o adiciona ao carrinho.
3. O cliente revisa o carrinho e prossegue para o checkout.
4. O cliente fornece informações de envio e pagamento.
5. O sistema valida as informações e confirma a compra.
6. O cliente recebe uma confirmação por e-mail.



Fluxos Alternativos

- Se as informações do cartão de crédito forem inválidas, o sistema notifica o cliente e interrompe a compra.
- Se o produto estiver fora de estoque, o sistema informa ao cliente e remove o item do carrinho.

Pós-condições

- O sistema atualiza o estoque.
- O cliente recebe uma confirmação da compra.

Em resumo, cenários fornecem detalhes específicos de uma interação em um contexto particular, enquanto casos de uso oferecem uma visão mais estruturada e abstrata das funcionalidades do sistema. Ambos são ferramentas valiosas para entender e documentar o comportamento de um sistema.

Exemplo 2 - Caso de Uso (Agência de Turismo)

Cenário

Vamos considerar um cenário para um sistema de reservas de passagens aéreas.

Usuário: Maria

1. Maria acessa o site de reservas de passagens aéreas.
2. Ela pesquisa voos disponíveis para a rota "São Paulo" para "Nova York" em uma determinada data.
3. O sistema exibe uma lista de voos disponíveis, incluindo detalhes como horários, companhias aéreas e preços.
4. Maria seleciona um voo de sua escolha.
5. O sistema solicita que ela faça login ou crie uma conta para continuar.
6. Maria faz login em sua conta existente.
7. O sistema mostra um resumo da reserva, incluindo detalhes do voo, preço e opções de assento.
8. Maria escolhe um assento e fornece as informações necessárias para a reserva, como nome dos passageiros e informações de pagamento.
9. O sistema confirma a reserva e emite um número de confirmação.



10. Maria recebe um e-mail de confirmação com os detalhes da reserva e o número do voo.

Este cenário ilustra como um usuário interage com um sistema de reservas de passagens aéreas, desde a pesquisa inicial até a confirmação da reserva.

Cada etapa destaca a interação entre o usuário (Maria) e o sistema, fornecendo um exemplo específico de como o caso de uso "Reservar Passagem Aérea" pode se desdobrar na prática.

Esses cenários são úteis para entender e documentar como os usuários interagem com o sistema em situações do mundo real.

Caso de Uso: Reservar Passagem Aérea

Ator Principal: Cliente

Objetivo: Permitir que o cliente reserve uma passagem aérea de forma eficiente e segura.

Pré-condições

- O cliente tem acesso à internet.
- O sistema de reservas de passagens aéreas está online.
- O cliente possui uma conta ativa no sistema (caso opte por fazer login).

Fluxo Principal

1. O cliente acessa o site de reservas de passagens aéreas.
2. O cliente pesquisa voos disponíveis para a rota "São Paulo" para "Nova York" em uma determinada data.
3. O sistema exibe uma lista de voos disponíveis, incluindo detalhes como horários, companhias aéreas e preços.
4. O cliente seleciona um voo de sua escolha.
5. O sistema solicita que o cliente faça login ou crie uma conta para continuar (caso ainda não esteja autenticado).
6. O cliente faz login em sua conta existente.
7. O sistema mostra um resumo da reserva, incluindo detalhes do voo, preço e opções de assento.
8. O cliente escolhe um assento e fornece as informações necessárias para a reserva, como nome dos passageiros e informações de pagamento.
9. O sistema confirma a reserva, gera um número de confirmação e atualiza o itinerário do cliente.
10. O cliente recebe um e-mail de confirmação com os detalhes da reserva, incluindo o número do voo.



Fluxo Alternativo

- Se o cliente não possuir uma conta, ele pode optar por criar uma durante o processo de reserva.
- Se as informações de login fornecidas estiverem incorretas, o sistema notifica o cliente e permite que ele corrija os dados.
- Se o cliente optar por não escolher um assento, o sistema atribuirá automaticamente um assento disponível.
- Se houver um problema durante o processo de pagamento, o sistema notificará o cliente e fornecerá orientações sobre como resolver a questão.

Pós-condições

- O sistema registra a reserva no banco de dados.
- O itinerário do cliente é atualizado com os detalhes da nova reserva.
- O cliente recebe uma confirmação por e-mail contendo o número do voo e outros detalhes relevantes.
- O assento escolhido pelo cliente é reservado para o voo.

3 - Diagrama de casos de uso (DCU)

Os diagramas de casos de uso são uma parte essencial da UML (Unified Modeling Language) e são usados para visualizar e modelar as interações entre atores (usuários ou sistemas externos) e casos de uso em um sistema.

Esses diagramas ajudam a capturar os requisitos funcionais do sistema, mostrando como os usuários interagem com o sistema para alcançar seus objetivos. Aqui estão os principais componentes e características dos diagramas de casos de uso.

Ator

- Representa um usuário, sistema externo ou outro elemento que interage com o sistema. Os atores estão fora do sistema, mas interagem com casos de uso para realizar tarefas específicas.

Caso de Uso

- Representa uma funcionalidade ou serviço específico oferecido pelo sistema. Cada caso de uso descreve uma interação entre um ator e o sistema para alcançar um objetivo específico.



Relacionamentos

- Estabelecem conexões entre atores e casos de uso, mostrando como eles interagem uns com os outros. Os relacionamentos mais comuns incluem associação, inclusão, extensão e comunicação.

Fronteira do Sistema

- Define os limites do sistema, mostrando quais elementos estão dentro e fora do escopo do sistema.

Extensões e Inclusões

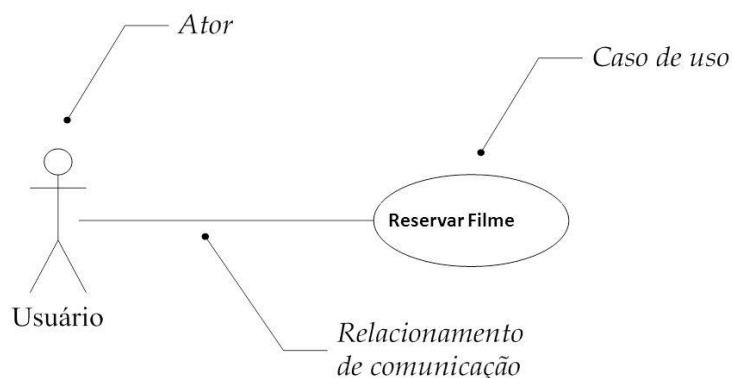
- Representam relacionamentos de extensão e inclusão entre casos de uso, indicando a dependência e a inter-relação entre diferentes funcionalidades.

Anotações e Notas

- São usadas para adicionar informações adicionais, descrições, restrições ou esclarecimentos aos elementos do diagrama.

A Figura a seguir ilustra a notação da UML para representar atores, casos de uso e relacionamentos de comunicação.

Notação do Diagrama de Caso de Uso





4 - Relacionamentos

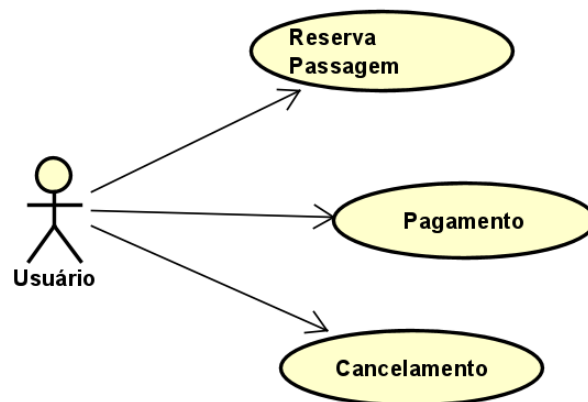
Na UML (Unified Modeling Language), os relacionamentos em casos de uso ajudam a descrever as interações entre diferentes atores e casos de uso dentro de um sistema. Esses relacionamentos são representados graficamente nos diagramas de casos de uso e ajudam a visualizar como os atores interagem com o sistema para atingir seus objetivos.

Aqui estão alguns dos principais relacionamentos em casos de uso.

Associação

O relacionamento de associação em casos de uso é uma relação que mostra a comunicação direta entre dois atores ou entre um ator e um caso de uso. Ele destaca a interação entre essas entidades e é usado para representar a troca de informações ou mensagens entre elas. Esse relacionamento é geralmente expresso em diagramas de casos de uso, onde os atores e os casos de uso são modelados.

A notação gráfica para o relacionamento de associação é uma linha sólida com uma seta que aponta da entidade de origem para a entidade de destino. Isso indica que há uma comunicação ou interação entre elas.



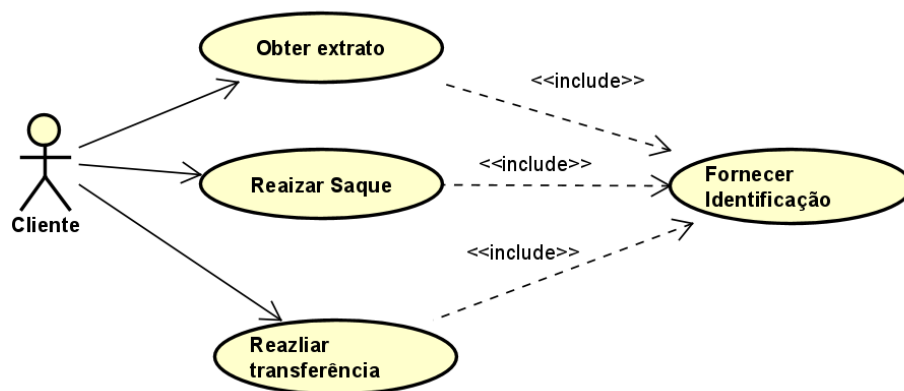
Inclusão

O relacionamento de inclusão em casos de uso é uma relação na UML (Unified Modeling Language) que representa a inclusão de funcionalidades de um caso de uso (incluído) em outro caso de uso (includente).

Esse relacionamento é usado quando um caso de uso incluído é sempre realizado dentro do contexto de um caso de uso maior, fornecendo uma maneira de reutilizar funcionalidades comuns em diferentes contextos.

A ideia por trás do relacionamento de inclusão é que o caso de uso inclusivo (includente) contém e executa o caso de uso incluído, adicionando suas funcionalidades específicas. Isso é útil para evitar redundâncias e facilitar a manutenção, já que as funcionalidades compartilhadas não precisam ser duplicadas em cada caso de uso onde são necessárias.

A notação gráfica para o relacionamento de inclusão é uma seta pontilhada com uma linha sólida apontando da caixa do caso de uso inclusivo para o caso de uso incluído. Aqui está um exemplo simples.



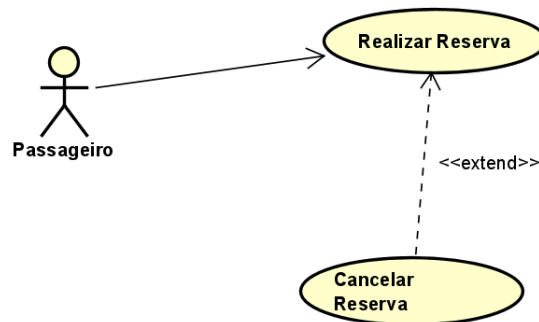
Extensão

O relacionamento de extensão em casos de uso na UML (Unified Modeling Language) é uma relação que representa a capacidade de estender ou modificar o comportamento de um caso de uso base (chamado de caso de uso estendido) em determinadas condições.

Esse relacionamento é utilizado para modelar situações em que uma parte do comportamento do caso de uso base pode ser opcional e ativada dependendo de condições específicas durante a execução.

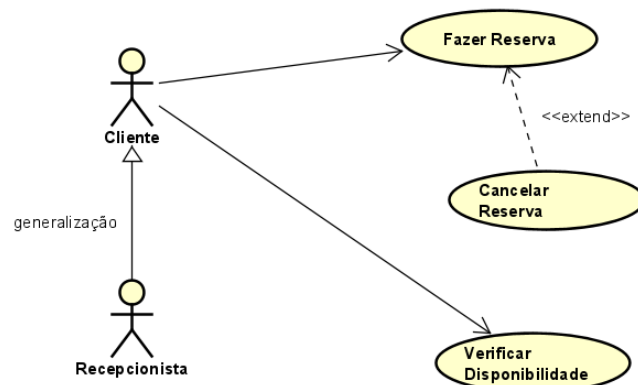
O caso de uso estendido não é sempre executado; ele é condicional e ocorre apenas quando as condições especificadas são atendidas. O caso de uso estendido é chamado quando ocorre uma extensão do comportamento normal do caso de uso base.

A notação gráfica para o relacionamento de extensão é representada por uma seta pontilhada com uma linha sólida apontando da caixa do caso de uso estendido para o caso de uso base. Uma condição é especificada para indicar quando a extensão deve ser acionada.



Generalização

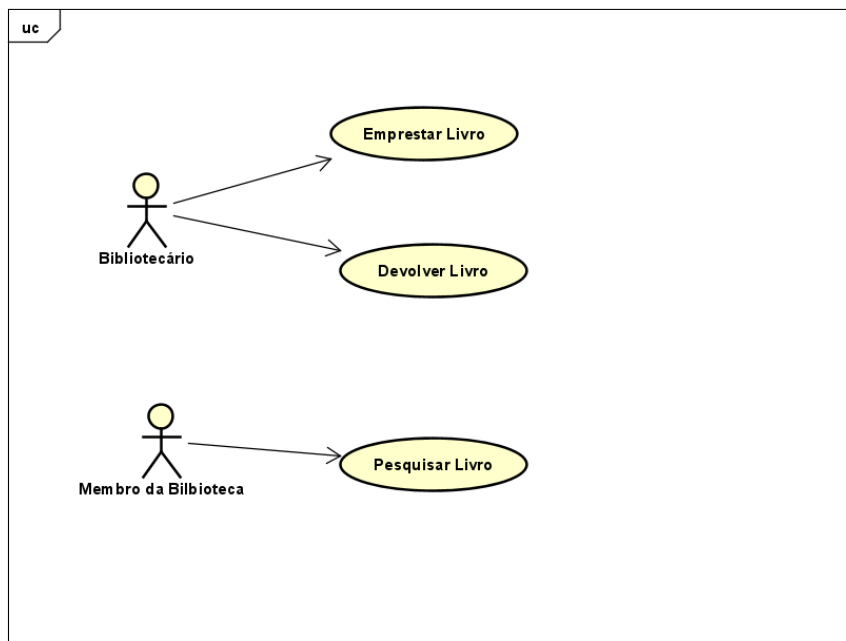
A generalização em casos de uso é usada quando você tem casos de uso que compartilham características e comportamentos semelhantes, mas também têm variações ou especializações específicas. Graficamente, isso é representado por uma seta com uma ponta aberta.



Lista de exercícios utilizando diagramas de Casos de Uso

1. Sistema de Biblioteca - EXEMPLO

Desenhe um diagrama de casos de uso para um sistema de biblioteca. Considere atores como "Bibliotecário", "Membro da Biblioteca" e casos de uso como "Emprestar Livro", "Devolver Livro" e "Pesquisar Livro".



Descrição dos Casos de Uso

1. Emprestar Livro

- **Ator Principal:** Bibliotecário
- **Objetivo:** Permitir que o bibliotecário empreste um livro a um membro da biblioteca.
- **Fluxo Principal:**
 - 1.1 O bibliotecário verifica a disponibilidade do livro
 - 1.2 O bibliotecário registra o empréstimo associando o livro ao membro.
 - 1.3 O sistema atualiza o status do livro para "Emprestado".
- **Fluxo Alternativo:**
 - Se o livro não estiver disponível, o bibliotecário informa ao membro e fornece alternativas.



2. Devolver Livro

- **Ator Principal:** Bibliotecário
- **Objetivo:** Permitir que o bibliotecário receba de volta um livro devolvido por um membro da biblioteca.
- **Fluxo Principal:**

2.1 O bibliotecário verifica a condição do livro devolvido.

2.2 O bibliotecário registra a devolução, atualizando o status do livro para "Disponível".

Fluxo Alternativo:

- Se o livro estiver danificado, o bibliotecário toma as medidas apropriadas.

3. Pesquisar Livro

Ator Principal: Membro da Biblioteca

Objetivo: Permitir que o membro da biblioteca pesquise livros no catálogo da biblioteca.

Fluxo Principal:

3.1 O membro da biblioteca insere termos de pesquisa.

3.2 O sistema retorna uma lista de livros correspondentes aos termos de pesquisa.

Fluxo Alternativo:

- Se não houver correspondências, o sistema informa ao membro.

Este é um exemplo básico de um diagrama de casos de uso para um sistema de biblioteca, ilustrando a interação entre atores e casos de uso principais. É importante lembrar que este é um esboço geral, e os detalhes podem variar com base nos requisitos específicos do sistema.

2. Sistema de Reservas de Hotel

Crie um diagrama de casos de uso para um sistema de reservas de hotel. Inclua atores como "Cliente", "Recepcionista" e casos de uso como "Fazer Reserva", "Cancelar Reserva" e "Verificar Disponibilidade".



3. Aplicativo de Compras Online

Elabore um diagrama de casos de uso para um aplicativo de compras online. Considere atores como "Cliente", "Administrador" e casos de uso como "Realizar Compra", "Gerenciar Estoque" e "Visualizar Histórico de Compras".

4. Sistema Bancário Online

Desenvolva um diagrama de casos de uso para um sistema bancário online. Inclua atores como "Cliente", "Gerente de Conta" e casos de uso como "Verificar Saldo", "Transferir Fundos" e "Atualizar Dados da Conta".

5. Rede Social

Crie um diagrama de casos de uso para uma rede social. Considere atores como "Usuário", "Administrador" e casos de uso como "Publicar Conteúdo", "Adicionar Amigo" e "Denunciar Conteúdo Inadequado".

6. Sistema de Reservas de Passagens Aéreas

Elabore um diagrama de casos de uso para um sistema de reservas de passagens aéreas. Inclua atores como "Cliente", "Agente de Viagens" e casos de uso como "Buscar Voos Disponíveis", "Reservar Assento" e "Cancelar Reserva".

7. Sistema de Controle de Estoque

Desenhe um diagrama de casos de uso para um sistema de controle de estoque. Considere atores como "Gestor de Estoque", "Vendedor" e casos de uso como "Registrar Entrada de Produto", "Atualizar Estoque" e "Realizar Venda".

8. Aplicativo de Gerenciamento de Tarefas

Crie um diagrama de casos de uso para um aplicativo de gerenciamento de tarefas. Inclua atores como "Usuário", "Administrador" e casos de uso como "Criar Tarefa", "Editar Tarefa" e "Marcar Tarefa como Concluída".

9. Sistema de Reservas de Salas de Conferência

Elabore um diagrama de casos de uso para um sistema de reservas de salas de conferência. Considere atores como "Usuário", "Administrador" e casos de uso como "Reservar Sala", "Cancelar Reserva" e "Verificar Disponibilidade".



10. Sistema de Pedidos em um Restaurante

Desenvolva um diagrama de casos de uso para um sistema de pedidos em um restaurante. Inclua atores como "Cliente", "Garçom" e casos de uso como "Fazer Pedido", "Cancelar Pedido" e "Fechar Conta".

Ao trabalhar nesses exercícios, lembre-se de identificar claramente os atores, os casos de uso e os relacionamentos entre eles.

Isso ajudará a criar diagramas de casos de uso eficazes que comunicam de maneira precisa as interações no sistema.